La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Programación Didáctica - Fundamentos y configuración inicial de servicios en la nube.

Curso 2026-2027

Departamento de Informática

Financiado por la Unión Europea

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FPCV
Formació Professional Comunitat Valenciana

erasmus+ comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Fundamentos y configuración inicial de servicios en la nube. 2
Datos identificativos y contextualización del módulo. . . . 2
Resultados de Aprendizaje . . . 2
Objetivos Generales . . . 3
Competencias del Título . . . 4
Secuenciación de las Unidades de Programación. . . . 4
Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje . . . 5
Recursos . . . 5
Uso de espacios y equipamientos. . . . 6
Medidas de atención a la diversidad. . . . 6
Evaluación del aprendizaje. . . . 7
Principios y objeto de la evaluación . . . 7
Tipos de evaluación . . . 7
Calificaciones . . . 8
Evaluación por RA . . . 9
Formación en empresa . . . 9
Superación de los RA's asociados a la FE . . . 9
Recuperación . . . 10
Convocatoria Ordinaria . . . 10
Convocatoria Extraordinaria . . . 10
Actividades complementarias y extraescolares. . . . 11
Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. . . . 11
Esquema General de Fundamentos y configuración inicial de servicios en la nube. 11

Programación didáctica: Módulo Fundamentos y configuración inicial de servicios en la nube.

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 130 horas que se imparte en el Curso de Especialización de Recursos y Servicios en la Nube.

Tiene una correspondéncia en Créditos de 8.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Fundamentos y configuración inicial de servicios en la nube. son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Evalúa la localización de la infraestructura física de Tecnologías de la Información (TI), diferenciando entre su ubicación en instalaciones propias (on premise) y en la nube (cloud).
RA02	Escoge el modelo de implementación o despliegue de infraestructura de nube más apropiado para la organización en función de las necesidades de funcionalidad, seguridad, escalabilidad o costes, valorando las opciones disponibles en el mercado.
RA03	Reconoce los principales modelos de servicio en la arquitectura de nube en función de los recursos requeridos para alcanzar objetivos y necesidades a cubrir.
RA04	Prepara los interfaces de acceso y uso, configurándolos para acceder a los servicios de la plataforma en la nube:
RA05	Establece jerarquías de recursos para organizarlos, utilizando los niveles de organización disponibles según la entidad proveedora utilizada, siguiendo las prácticas recomendadas por la entidad proveedora.

Código	Resultado de Aprendizaje
RA06	Administra identidades y controles de acceso (en adelante, IAM), manteniendo la seguridad respecto a la autenticación y permisos y facilitando la realización de acciones de forma simple, rápida y eficiente para permitir la gestión de los recursos y servicios por personas y programas.
RA07	Reconoce el modelo de responsabilidad compartida de la entidad proveedora de nube, teniendo en cuenta la distribución de responsabilidades en relación con la seguridad digital y la conformidad y cómo se aplica en general a la operación en la nube, determinando cómo se aplica a su caso de uso específico.
RA08	Configura la facturación de los recursos desplegados para gestionar su pago y controlar y analizar los costes incurridos, siguiendo indicaciones contables e imputando los costes a los centros de gastos establecidos.
RA09	Configura un entorno para el posterior despliegue de recursos, administrando las cuotas de uso y habilitando las interfaces de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, en adelante API) requeridas en su caso, según los servicios a utilizar y el uso o número de recursos a desplegar previsto.

Objetivos Generales

La formación del módulo contribuye a alcanzar los *Objetivos Generales del Curso* siguientes:

Obj	Objetivo General del Ciclo
e	Monitorizar los recursos en la nube, con el fin de detectar y resolver problemas, o bien identificar oportunidades de mejora.
j	Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral.

Obj	Objetivo General del Ciclo

Competencias del Título

La formación del módulo contribuye a alcanzar las *Competencias del Título* siguientes:

Obj	Competencia del Título
a	Preparar las interfaces de acceso y uso, configurándolas para acceder a los servicios de la plataforma en la nube.
e	Monitorizar los recursos en la nube, con el fin de detectar y resolver problemas, o bien identificar oportunidades de mejora.
f	Automatizar el despliegue de infraestructura en la nube mediante servicios de infraestructura como código.
i	Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y medioambientales, de acuerdo con lo establecido y los objetivos de la empresa.
j	Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral.

Secuenciación de las Unidades de Programación.

A RELLENAR POR DOCENTE

Se propone esta tabla

Número	Título	Inicio	Fin
01	UP01: Vim en la Nube	08/09/2025	10/10/2025
02	UP02: Más allá de :wq en la Nube	11/10/2025	21/10/2025
03	UP03: El poder de RegEx en la Nube	11/10/2025	21/10/2025
04	UP04: El camino del zen en la Nube	22/10/2025	20/12/2025

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del curso. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del curso, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que define los medios y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico

específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Evaluación del aprendizaje.

Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua**: se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa**: orientada a la mejora.
- **Integradora**: considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.
- **Adaptada**: contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias**: se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:

- **Parcial**: se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE)**: antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria**: al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.
- **Extraordinaria**: destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales**: el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa**: serán calificados por la empresa como **"superado"** o **"no superado"**. En caso de "no superado", el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Curso**: se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica**: se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor**: se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9** teniendo en cuenta el límite establecido por la normativa.
- **Calificaciones parciales**: cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La ponderación de cada Resultado de Aprendizaje se indica en el Esquema General.

!!! OBLIGATORIO]: A RELLENAR POR EL DOCENTE -> Cálculo de la calificación.

Evaluación por RA

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del curso de especialización.
- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromente a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

Formación en empresa

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje, se elaborará un programa educativo especifico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo.

Superación de los RA's asociados a la FE

Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y

pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo. Permitiendo una vía para que quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

!!! OBLIGATORIO]: A RELLENAR POR EL DOCENTE -> Cálculo de la calificación de un RA Dualizado.

Recuperación

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos:

Los RA o módulos no superados en la **evaluación ordinaria**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria** .

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización.

Actividades complementarias y extraescolares.

A RELLENAR POR DOCENTE

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Esquema General de Fundamentos y configuración inicial de servicios en la nube.

NOTA : Aquí se generará de manera automática la tabla a partir del Excel compartido con los RA, CE y Horas Asignadas.

NO RELLENAR.

Código	5160
Nombre	Fundamentos y configuración inicial de servicios en la nube.
Horas	130

TOTAL HORAS: 0

TOTAL H.DUAL: 0

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA01. Evalúa la localización de la infraestructura física de Tecnologías de la Información (TI), diferenciando entre su ubicación en instalaciones propias (on premise) y en la nube (cloud).	11.11	EMPLEA	a) Se ha definido el concepto de infraestructura de nube, diferenciándolo del de infraestructura propia (on premise)	0	16.67		
			b) Se ha descrito el funcionamiento de la infraestructura de nube, vinculándolo con su modelo de negocio.	0	16.67		
			c) Se han analizado los beneficios de la infraestructura de nube con respecto a la infraestructura propia (on premise)	0	16.67		
			d) Se ha diferenciado entre la infraestructura de nube y la arquitectura de nube, relacionándolos con los recursos de computación y la ejecución de aplicaciones web.	0	16.67		
			e) Se ha determinado el conjunto de componentes hardware y software básico de la infraestructura en la nube, relacionándolo con el aprovisionamiento de recursos virtuales y la implementación de cargas de trabajo en la nube.	0	16.67		
			f) Se han caracterizado los componentes de la infraestructura de nube, especificando lo relativo a servidores, redes, almacenamiento y software.	0	16.67		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA02. Escoge el modelo de implementación o despliegue de infraestructura de nube más apropiado para la organización en función de las necesidades de funcionalidad, seguridad, escalabilidad o costes, valorando las opciones disponibles en el mercado.	11.11	EMPLEA	a) Se ha descrito el modelo de nube pública, esquematizándolo y relacionándolo con la propiedad de los recursos y su uso compartido.	0	16.67		
			b) Se ha descrito el modelo de nube privada, esquematizándolo y relacionándolo con la propiedad de los recursos y su uso compartido.	0	16.67		
			c) Se ha descrito el modelo de nube híbrida, esquematizándolo y relacionándolo con la propiedad de los recursos y su uso compartido.	0	16.67		
			d) Se ha diferenciado entre nubes públicas y privadas, valorando la configuración más adecuada en función de las necesidades de la organización.	0	16.67		
			e) Se ha diferenciado entre servicios de nube híbrida y entornos multinube, identificando requisitos y casos de uso específicos.	0	16.67		
			f) Se han analizado entornos híbridos y de multinube, identificando sus respectivas necesidades de administración y gobernanza.	0	16.67		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA03. Reconoce los principales modelos de servicio en la arquitectura de nube en función de los recursos requeridos para alcanzar objetivos y necesidades a cubrir.	11.11	EMPLEA	a) Se ha descrito el software como servicio (Software as aService, en adelante SaaS),identificando su estructura y explicando su funcionamiento.	0	20.00		
			b) Se ha descrito la plataforma como servicio (Platform as aService, en adelante PaaS) identificando su estructura y explicando su funcionamiento.	0	20.00		
			c) Se ha descrito la infraestructura como servicio (Infraestructure as aService, en adelante IaaS) identificando su estructura y explicando su funcionamiento.	0	20.00		
			d) Se ha descrito el servicio de arquitectura sin servidor (en adelante,Serverless) identificando su estructura y explicando su funcionamiento.	0	20.00		
			e) Se han comparado los principales servicios en la arquitectura de nube, identificando el alcance de cada uno de ellos.	0	20.00		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA04. Prepara los interfaces de acceso y uso, configurándolos para acceder a los servicios de la plataforma en la nube:	11.11	EMPLEA	a) Se han efectuado conexiones a plataformas en la nube para el uso de interfaces gráficas mediante un navegador, autenticándose para acceder a los servicios de la plataforma.	0	20.00		
			b) Se han configurado elementos tales como el idioma, aspecto gráfico y preferencias, entre otros, en la interfaz gráfica de la plataforma en la nube.	0	20.00		
			c) Se han descargado e instalado interfaces de líneas de comandos en el entorno a utilizar (en local, en un servidor o en una plataforma administrada), inicializando la interfaz y autenticándose.	0	20.00		
			d) Se han administrado las configuraciones almacenadas en plataforma a través de la interfaz de línea de comandos previamente instalada.	0	20.00		
			e) Se han descargado librerías de cliente para los lenguajes de computación a utilizar, usando los gestores de dependencias.	0	20.00		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA05. Establece jerarquías de recursos para organizarlos, utilizando los niveles de organización disponibles según la entidad proveedora utilizada, siguiendo las prácticas recomendadas por la entidad proveedora.	11.11	EMPLEA	a) Se han creado nodos que representan una entidad o empresa, siguiendo unas directrices, administrando su configuración para asegurar el funcionamiento de los recursos dependientes de los mismos.	0	20.00		
			b) Se han creado unos niveles intermedios de agrupación de recursos, estableciendo una jerarquía en los mismos y configurando unas políticas en función de unas directrices respecto a la arquitectura.	0	20.00		
			c) Se han creado contenedores de recursos de bajo nivel, gestionando las configuraciones de seguridad y control de accesos, facturación y restricciones para permitir el posterior despliegue de recursos.	0	20.00		
			d) Se han implementado políticas de configuraciones comunes a todos o parte de los recursos de la entidad (restricciones, configuraciones de seguridad o etiquetado de recursos, entre otras) en cada uno de los niveles de la jerarquía.	0	20.00		
			e) Se han asignado parámetros de configuración para que las configuraciones comunes se hereden y apliquen automáticamente en los recursos y faciliten la gobernanza de los recursos en la nube y la autonomía y productividad de cada individuo o grupo de trabajo.	0	20.00		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA06. Administra identidades y controles de acceso (en adelante, IAM), manteniendo la seguridad respecto a la autenticación y permisos y facilitando la realización de acciones de forma simple, rápida y eficiente para permitir la gestión de los recursos y servicios por personas y programas.	11.11	EMPLEA	a) Se han reconocido componentes administrativos relacionados con la gestión de identidades y controles de acceso, definiendo su utilidad y objetivos.	0	11.11		
			b) Se han creado identidades para las personas usuarias, administrándolas para permitir su autenticación en los servicios, agrupándolas en grupos y/o dominios.	0	11.11		
			c) Se han ubicado las identidades en el entorno de nube, sincronizándolas con otro entorno externo a la entidad proveedora o delegando la validación a otro entorno físico o nube.	0	11.11		
			d) Se han implementado prácticas de seguridad digital en la creación y administración de identidades para las personas usuarias tales como políticas de contraseñas, doble factor de autenticación, entre otras.	0	11.11		
			e) Se ha aplicado el principio JIT (Just in Time) en la creación de cuentas de servicio para hacerlo exactamente en el momento en que se requieran, asignándolas a cada programa o recurso que requiera autenticación.	0	11.11		
			f) Se han administrado unos roles personalizados para cada caso en que no se ajusten las operaciones previstas, por tener asignados más o menos permisos individuales de los que requiere para su actividad.	0	11.11		
			g) Se han asignado roles para cada identidad según los principios de «mínimo privilegio» y «continuidad de negocio», para permitir acceder o administrar los recursos y aplicaciones a unas personas y programas.	0	11.11		
			h) Se han aplicado los principios de «mínimo privilegio» y «continuidad de negocio» en la configuración de identidades, roles y los permisos asignados.	0	11.11		
			i) Se han almacenado en repositorios de secretos las credenciales, certificados, claves e información sensible en general, asegurando su acceso sólo a las personas y programas autorizados.	0	11.11		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA07. Reconoce el modelo de responsabilidad compartida de la entidad proveedora de nube, teniendo en cuenta la distribución de responsabilidades en relación con la seguridad digital y la conformidad y cómo se aplica en general a la operación en la nube, determinando cómo se aplica a su caso de uso específico.	11.11	EMPLEA	a) Se ha diferenciado entre la seguridad «de la nube» y la seguridad «en la nube», atribuyendo las responsabilidades de su protección a la entidad proveedora y a la clientela, respectivamente.	0	20.00		
			b) Se ha reconocido el alcance de la responsabilidad de la entidad proveedora sobre la protección de la infraestructura que ejecuta los servicios en la nube, identificando los componentes hardware y software, las redes e instalaciones que hacen posible el servicio, entre otros.	0	20.00		
			c) Se ha reconocido el alcance de la responsabilidad de la clientela respecto a las tareas de configuración a su cargo (infraestructura, sistema operativo huésped, aplicaciones, firewall, plataformas, datos, recursos o herramientas de IAM, entre otras)	0	20.00		
			d) Se han reconocido los factores que determinan la distribución de la responsabilidad en función del caso de uso específico.	0	20.00		
			e) Se ha reconocido la distribución de responsabilidades entre la entidad proveedora y la clientela acerca del funcionamiento del entorno de TI y de la administración, el funcionamiento y la verificación de los controles de TI, diferenciando entre controles heredados, compartidos y específicos de la clientela.	0	20.00		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA08. Configura la facturación de los recursos desplegados para gestionar su pago y controlar y analizar los costes incurridos, siguiendo indicaciones contables e imputando los costes a los centros de gastos establecidos.	11.11	EMPLEA	a) Se han enumerado las posibilidades de identificación de recursos para facilitar la gestión, control y análisis de costes entre otros, explicando cómo etiquetarlos según esa nomenclatura.	0	16.67		
			b) Se han creado cuentas de gasto estableciendo los términos y métodos de pago, vinculando los recursos a un centro de gasto.	0	16.67		
			c) Se han enumerado herramientas de planificación de gastos, explicando sus características, ventajas e inconvenientes.	0	16.67		
			d) Se han establecido previsiones de gastos, según las métricas de los recursos a utilizar (carga, número de usuarios/as, datos almacenados, entre otros)	0	16.67		
			e) Se han configurado las alertas de gastos, estableciendo canales de notificación a las personas responsables y/o acciones automáticas que reaccionen a dichos eventos.	0	16.67		
			f) Se han identificado costes relativos a cada recurso y/o aplicación en conjunto, analizando costes mensuales o diarios y utilizando las técnicas y servicios disponibles para ello.	0	16.67		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA09. Configura un entorno para el posterior despliegue de recursos, administrando las cuotas de uso y habilitando las interfaces de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, en adelante API) requeridas en su caso, según los servicios a utilizar y el uso o número de recursos a desplegar previsto.	11.11	EMPLEA	a) Se han planificado los valores para las cuotas de despliegue de recursos y utilización de servicios y API, asegurándose de tener suficiente cuota disponible para el despliegue y funcionamiento de los recursos que hay que desplegar.	0	20.00		
			b) Se han respetado los límites y contemplado las recomendaciones de buenas prácticas a la hora de distribuir las cuotas indicadas por fábrica, tanto a efectos de coste como de limitaciones generales que pudieran afectar a todo el entorno de nube.	0	20.00		
			c) Se han establecido las cuotas de despliegue de recursos y utilización de servicios, configurándolas una a una.	0	20.00		
			d) Se han ampliado o reducido las cuotas de despliegue de recursos y utilización de servicios cuando se requiera incrementar o restringir un número máximo de recursos posible en un entorno concreto.	0	20.00		
			e) Se han habilitado las API de cada servicio, deshabilitando aquellas correspondientes a servicios que no se prevean utilizar.	0	20.00		